

|                                                                                   |                                       |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Guía Unificada de Laboratorios</b> | <b>Código</b> | FLA-23 v.00 |
|                                                                                   |                                       | <b>Página</b> | 1 de 1      |

## 1. Título

GUÍA UNIFICADA DE INSTALACIÓN DE WORDPRESS CON BASE DE DATOS MYSQL EN UBUNTU 24.04 LTS E INSTALACIÓN DE PLANTILLA ASTRA

## 2. Objetivo

Implementar un sistema de gestión de contenidos WordPress funcional con base de datos MySQL en un servidor Ubuntu 25.04 LTS, configurando la plantilla Astra para personalización del sitio web.

## Marco Teórico

Apache es uno de los servidores web más utilizados en el mundo. Opera bajo el protocolo HTTP (o su versión segura HTTPS) y permite servir contenido web a los clientes (navegadores). HTTPS utiliza SSL/TLS para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor, garantizando la seguridad de los datos transmitidos.

## Términos Clave

| Término                 | Definición                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WordPress</b>        | Sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto basado en PHP y MySQL, utilizado para crear sitios web y blogs. Representa aproximadamente el 43% de todos los sitios web en Internet. |
| <b>MySQL</b>            | Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) que utiliza SQL (Structured Query Language) para administrar datos estructurados en tablas relacionadas.                                |
| <b>Apache</b>           | Servidor web HTTP de código abierto más utilizado en el mundo, responsable de servir páginas web a los usuarios.                                                                                |
| <b>PHP</b>              | Lenguaje de programación del lado del servidor diseñado específicamente para desarrollo web, siendo el lenguaje base de WordPress.                                                              |
| <b>LAMP Stack</b>       | Acrónimo de Linux, Apache, MySQL y PHP - conjunto de software de código abierto utilizado para crear aplicaciones web dinámicas.                                                                |
| <b>Ubuntu 25.04 LTS</b> | Distribución de Linux basada en Debian, versión con soporte extendido a largo plazo (Long Term Support), garantizando actualizaciones de seguridad hasta 2029.                                  |
| <b>Astra Theme</b>      | Plantilla de WordPress ligera, rápida y altamente personalizable, optimizada para velocidad y rendimiento.                                                                                      |
| <b>Virtual Host</b>     | Método que permite a Apache servir múltiples sitios web desde un único servidor utilizando el mismo puerto.                                                                                     |

### 3. Materiales, Equipos e Insumos

#### Materiales

- Paquete del servidor web Apache.

#### Equipos

- Computadora o servidor con Ubuntu 25.04 instalado.

#### Insumos

- Acceso a internet para descargar paquetes necesarios.
- Privilegios de administrador (root) en el sistema operativo.

### 4. Procedimiento

#### Paso 1: Preparar el Sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y curl unzip tar ca-certificates
```

#### Paso 2: Instalar y habilitar Apache

```
sudo apt install -y apache2  
sudo systemctl enable --now apache2
```

(opcional firewall)

```
sudo ufw allow OpenSSH  
sudo ufw allow "Apache Full"  
sudo ufw enable  
sudo ufw status
```

#### Paso 3: Instalar y asegurar MySQL

```
sudo apt install -y mysql-server  
sudo systemctl enable --now mysql  
sudo mysql_secure_installation
```

#### Paso 4: Crear Base de Datos

```
sudo mysql  
CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ContraseñaFuerte123!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

#### Paso 5: Instalar PHP 8.3 y módulos

```
sudo apt install -y php libapache2-mod-php php-mysql php-gd php-xml php-curl php-mbstring  
php-zip php-intl php-soap php-bcmath php-imagick  
php -v
```

#### Paso 6: Ajustar parámetros PHP

```
sudo nano /etc/php/8.3/apache2/php.ini
```

Valores sugeridos:

- `memory_limit = 256M`
- `upload_max_filesize = 64M`
- `post_max_size = 64M`
- `max_execution_time = 300`
- `date.timezone = America/Bogota`

Aplicar cambios:

```
sudo systemctl reload apache2
```

### **Paso 7: Crear directorio WordPress**

```
sudo mkdir -p /var/www/wordpress
```

### **Paso 8: Crear VirtualHost Apache**

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName localhost
```

```
    DocumentRoot /var/www/wordpress
```

```
<Directory /var/www/wordpress>
```

```
    AllowOverride All
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_error.log
```

```
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

### **Paso 9: Activar sitio**

```
sudo a2ensite wordpress.conf
```

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo apache2ctl configtest
```

```
sudo systemctl reload apache2
```

### **Paso 10: Descargar e instalar WordPress**

```
cd /tmp
```

```
curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

```
tar -xzf latest.tar.gz
```

```
sudo cp -a wordpress/. /var/www/wordpress/
```

### **Paso 11: Permisos estándar recomendados**

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress
```

```
sudo find /var/www/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
sudo find /var/www/wordpress -type f -exec chmod 644 {} \;
```

### **Paso 12: Configurar wp-config.php**

```
cd /var/www/wordpress
```

```
sudo -u www-data cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

```
sudo -u www-data nano wp-config.php
```

Valores obligatorios:

- `DB_NAME = wordpress`
- `DB_USER = wpuser`
- `DB_PASSWORD = ContraseñaFuerte123!`
- `DB_HOST = localhost`

Claves SALT:

```
curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/
```

### **Paso 13: Ejecutar instalador**

Ingresar en navegador:

`http://localhost`

### **Paso 14 (opcional): Instalar WP-CLI**

```
cd /tmp
```

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
```

```
php wp-cli.phar --info
```

```
chmod +x wp-cli.phar  
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp
```

### **Paso 15: Instalar Theme Astra**

Panel WP:

- Apariencia → Temas → Añadir nuevo
- buscar: Astra → Instalar → Activar

### **Paso 16: Configurar enlaces permanentes**

Ajustes → Enlaces Permanentes → “Nombre de la entrada” → Guardar

## **5. Bibliografía**

[1] A. Alharthi, A. Alhothali y B. Alqarni, “Detecting Malicious WordPress Websites using Machine Learning”, IEEE Access, vol. 10, pp. 78572–78584, 2022. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3193270

[2] A. Bahri y S. Anam, “Optimizing WordPress Website Performance Using Caching Techniques”, 2023 International Conference on Computational Intelligence and Cybernetics (ICIC), 2023. doi: 10.1109/ICIC59701.2023.00027

[3] S. Y. Lee et al., “Quantum Machine Learning for Medical Image Classification: A Systematic Review”, IEEE Trans. Quantum Eng., vol. 4, pp. 1–18, 2023. doi: 10.1109/TQE.2023.3261917